Centro Paula Souza

Fatec Jacareí
Prof. Francisco de Moura

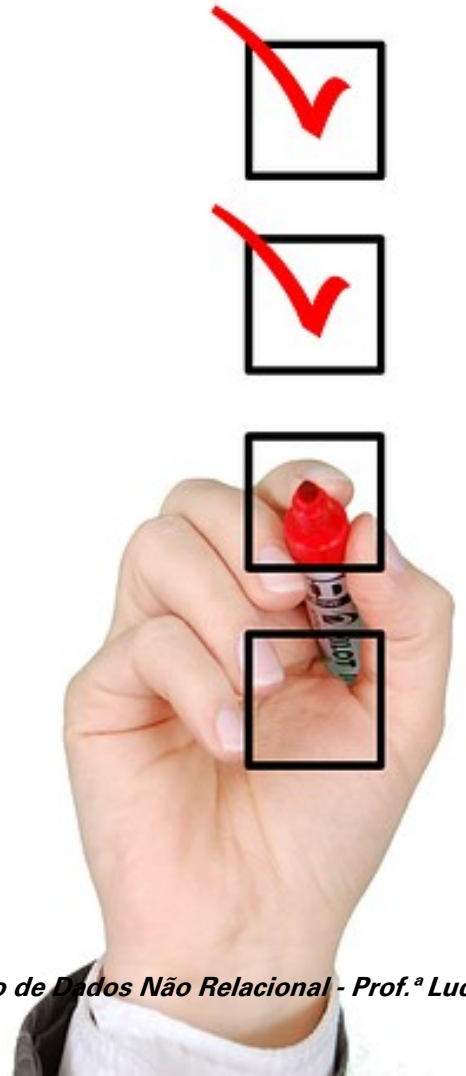
# BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL

**Relacionamentos no MongoDB**
**Embedding vs. Referencing**

***Professora:*** Lucineide Pimenta

# Tópicos da aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



- **Tópicos:**
  - Modelagem de Dados
  - Relacionamentos no MongoDB - Embedding vs. Referencing
  - Consultando Dados Relacionados no MongoDB
- **Exercícios Práticos**

# Relacionamentos no MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- *No PostgreSQL, como relacionamos dados?*

- *E no MongoDB, que não tem JOIN nativo como no SQL, como fazemos isso?*

# Relacionamentos no MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- *No PostgreSQL, como relacionamos dados?*

  **Chave estrangeira (FOREIGN KEY)**

- *E no MongoDB, que não tem JOIN nativo como no SQL, como fazemos isso?*
  - **Embedding**
  - **Referencing**

# Relacionamentos no MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

**Como representar relacionamentos no MongoDB?**

**1. Documentos Embutidos (Embedding)**

- Armazena dados relacionados dentro de um único documento.
- Melhor para dados que são frequentemente consultados juntos.

**Exemplo:** Uma cidade e seus dados meteorológicos (dados juntos).

```
db.dados_meteorologicos.insertOne({
"cidade": "São Paulo",
"dados_registrados" : [{"temperatura": 22, "umidade": 76, "data": "2025-02-11"},
                        {"temperatura": 27, "umidade": 60, "data": "2025-02-12"} ] });
```

# Relacionamentos no MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

**Embedding (Documentos Embutidos)**

- Dados relacionados ficam **dentro do mesmo documento.**
- **Exemplo:** *clima_alerta*

```
db.estacoes.insertOne({
  nome: "Estação Centro",
  localizacao: "São Paulo",
  sensores: ["temperatura", "umidade"],
  leituras: [
    { temperatura: 30, umidade: 70 },
    { temperatura: 28, umidade: 65 }
  ]
})
```

***Embedding é como trazer o JOIN para dentro do documento.***

# Relacionamentos no MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

**2. Referências entre Documentos (Referencing)**

- Usa um ID para referenciar outro documento.
- Útil para evitar duplicação de dados.

**Exemplo:** Cidades e dados meteorológicos armazenados separadamente.

```
db.dados_cidades.insertOne({ “_id”:1, “cidade”: “São Paulo”});
db.dados_registrados.insertOne(“dados_cidades_id”: 1, “temperatura”: 15, “umidade”: 88, “data”: "2025-02-13" });
```

# Relacionamentos no MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

**Referencing (Referência entre documentos)**

- Dados ficam em coleções separadas
- **Exemplo:** *clima_alerta*

```
db.estacoes.insertOne({
  _id: 1,
  nome: "Estação Centro",
  localizacao: "São Paulo"
})

db.leituras.insertOne({
  estacaoId: 1,
  temperatura: 30,
  umidade: 70
})
```

# Relacionamentos no MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

***Embedding***

***(Documentos Embutidos)***

```
db.estacoes.insertOne({
  nome: "Estação Centro",
  localizacao: "São Paulo",
  sensores: ["temperatura", "umidade"],
  leituras: [
    { temperatura: 30, umidade: 70 },
    { temperatura: 28, umidade: 65 }
  ]
})
```

***As leituras estão no mesmo documento.***

***Referencing***

***(Referência entre documentos)***

```
db.estacoes.insertMany([
  { estacaoId: 1, temperatura: 30, umidade: 70 },
  { estacaoId: 1, temperatura: 28, umidade: 65 }
])
```

***Cada leitura é um documento separado.***

***No embedding, eu coloco vários dados dentro de um documento.***
***No referencing, eu crio vários documentos ligados por um ID.***

# Relacionamentos no MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

***Embedding***

***(Documentos Embutidos)***

As leituras estão no mesmo documento.

No embedding, eu coloco vários dados dentro de um documento.

***Referencing***

***(Referência entre documentos)***

Cada leitura é um documento separado.

No referencing, eu crio vários documentos ligados por um ID.

No referencing NÃO existe array de leituras dentro da estação.

***Se eu tenho 10 leituras no embedding, tenho 1 documento.***
***Se eu tenho 10 leituras no referencing, tenho 10 documentos.”***

# Relacionamentos no MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

**Use EMBEDDING quando:**

- Dados são usados juntos
- Poucas alterações
- Relacionamento 1:N pequeno
- Leitura rápida é prioridade
- **Exemplo:**
  - Estação + últimas leituras

**Use REFERENCING quando:**

- Muitos dados relacionados
- Dados crescem muito
- Atualizações frequentes
- Reuso de dados
- **Exemplo:**
  - Leituras históricas (milhares)

***Regra de ouro:***
***Se cresce muito -> REFERENCING***
***Se é pequeno e sempre junto -> EMBEDDING***

# Relacionamentos no MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Embedding**

```
db.estacoes.find()
```

- ✓ ***Tudo vem junto***
- ✓ ***Mais rápido***

- **Referencing (com $lookup)**

```
db.estacoes.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "leituras",
      localField: "_id",
      foreignField: "estacaoId",
      as: "leituras"
    }
  }
])
```

- ✓ ***Mais flexível***
- ! ***Mais pesado***

# Relacionamentos no MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

## Comparação com PostgreSQL

| PostgreSQL | MongoDB |
|---|---|
| JOIN | $lookup |
| FOREIGN KEY | Referencing |
| Linha única com JOIN | Documento com embedding |
| Modelo normalizado | Pode ser desnormalizado |

# Relacionamentos no MongoDB
# Embedding vs. Referencing

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

## Embedding vs. Referencing: Quando usar?

| Estratégia | Vantagem | Quando Usar? |
|---|---|---|
| Embedding | Consulta rápida, evita joins | Dados que são sempre acessados juntos |
| Referencing | Reduz redundância, mantém consistência | Dados que mudam com frequência ou são compartilhados |

# BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL

Atividade Prática - Individual

# Referências Bibliográficas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Material de apoio:**


- Chodorow, Kristina. *MongoDB: The Definitive Guide*. O'Reilly Media, 2013.
- *PostgreSQL Documentation*. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/
- *MongoDB Documentation*. Disponível em: https://www.mongodb.com/docs/
- Cattell, Rick. *Scalable SQL and NoSQL Data Stores*. ACM, 2011.

# Bibliografia Básica

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura


- BOAGLIO, Fernando**. MongoDB:** Construa novas aplicações com novas tecnologias. São Paulo: Casa do Código, 2015.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados:** Fundamentos e Aplicações. 7ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- SADALAGE, P.; FOWLER, M. **Nosql Essencial:** Um Guia Conciso Para o Mundo Emergente da Persistência Poliglota. São Paulo: Novatec, 2013.
- SINGH, Harry. **Data Warehouse**: conceitos, tecnologias, implementação e gerenciamento. São Paulo: Makron Books, 2001.

# Bibliografia Complementar

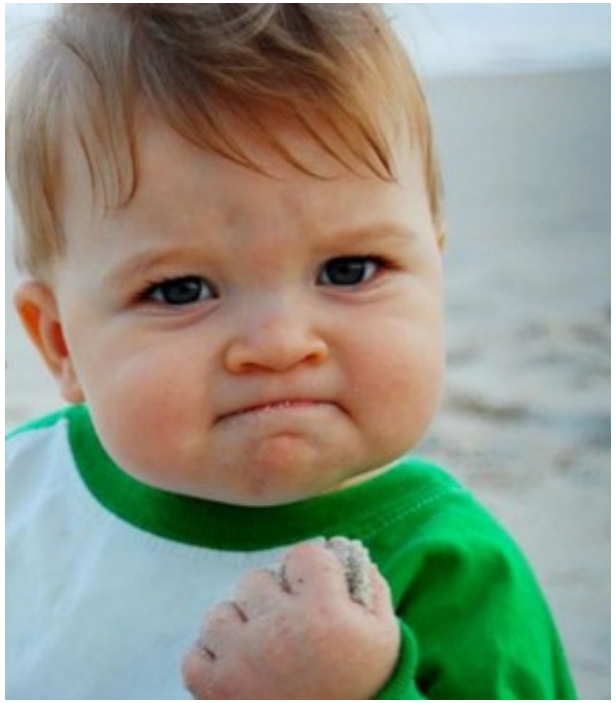
Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura


- FAROULT, Stephane. **Refatorando Aplicativos SQL**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.
- PANIZ, D. **NoSQL:** Como armazenar os dados de uma aplicação moderna. Casa do Código, 2016.
- SOUZA, M. **Desvendando o Mongodb**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2015.

# Dúvidas?

# Considerações Finais

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



**Professora:**

**Lucineide Pimenta**

**Bom semestre à todos!**